新北市新店區大豐國民小學115學年度第一學期期中定期評量試題

領域	自然科學	年級	五年　　班	座號	號	姓名		成績	

考試時間40分鐘

一、是非題（每題2分，共20分）

1.(　　)蜜蜂會發出嗡嗡嗡的聲音，告知同伴蜜源的方向和距離。

2.(　　)有些動物生活在一起、有組織而且會分工合作，這就是具有社會行為的動物，例如：蜜蜂、螞蟻、大象等···。

3.(　　)體溫太高時，人會流汗，藉由汗水蒸發來降低體溫。

4.(　　)父母可以選擇將自己外貌的某些特徵傳給小孩，像是有酒窩或雙眼皮等···。

5.(　　)在進行「鬥魚的領域行為」實驗中，觀察鬥魚的時間不要太久，觀察過程中讓牠們休息一段時間，再重新放入鏡子。

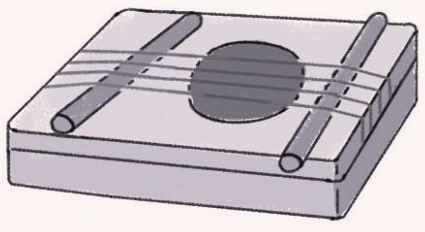
6.(　　)光在空氣中會直線行進，但是在水中受到水波的影響，路徑會變成波浪狀。

7.(　　)我國噪音管制法中，判斷噪音的標準是聲音的大小是否超過音量管制標準。

8.(　　)小菲面向陽光噴水霧，可以看到水霧中有彩虹的色光

9.(　　)高速公路局在有人居住的地方，會在路旁加裝防彈玻璃，減少噪音汙染。

10.(　　)小萱自製的樂器，如下圖，這個樂器只能發出聲音的大小，無法彈撥出高低不同的聲音。



二、選擇題（每題1分，共23分）

1.(　　)下列哪一個情境是光的折射現象應用？
①平靜的湖面倒映著周圍的景物②放在水杯中的吸管看起來像斷掉了③小琪在萬花筒中，看到繽紛的圖案④廟口正在上演皮影戲。

2.(　　)外溫動物主要從外界環境獲得熱量來維持體溫。下列哪一個選項都是屬於外溫動物？①蜥蜴、蛙、鴨②鯨、蝗蟲、龜③龜、蜥蜴、蛇④鱷魚、狗、蛇。

3.(　　)有些候鳥在寒冷的冬天會飛到南方較溫暖的地方過冬，關於於候鳥遷徙的說法，下列哪一項不正確？
①南方較溫暖的地區通常有較充足的食物②候鳥在遷徙途中不會遇到任何危險③溫暖地區有助於候鳥度過寒冷的冬季④有些候鳥每年會在固定的地點之間往返。

4.(　　)動物之間會透過各種方式傳遞訊息，這些行為對牠們的生活有許多幫助。下列哪一項不是動物傳遞訊息的主要目的？
①增加尋找食物的機會②幫助繁殖與尋找配偶③幫助自己或同伴生存④增加與其他動物打鬥的機會。

5.(　　)下列是幾位同學對雞的描述，哪一位同學的說法不正確？？
①小杰：「雞的繁殖方式屬於卵生。」
②小元：「雞的外形特徵會遺傳給小雞。」
③小昀：「雞蛋中的胚胎會透過臍帶與母雞相連。」
④小新：「雞的繁殖方式和狗不一樣。」

6.(　　)狼通常會成群生活，彼此之間會分工合作，形成群體生活。下列哪一項與狼的社會行為沒有直接關係？
①群體中的成員共同維持群體的秩序
②狼群中的成員會分工合作，共同照顧幼狼
③狼群中的成員會透過互動維持彼此的關係
④狼具有銳利的牙齒，有助於捕捉和撕咬獵物

7.(　　)我們的外形特徵有些來自父母，也可能受到祖父母等家族成員遺傳的影響。下列關於人類外形特徵的說法，哪一項不正確？
①小孩的外形特徵可能和父母相似，也可能和祖父母相似
②父親的雙眼皮特徵有可能遺傳給小孩
③每個人的外形特徵都會和父親或母親完全相同
④指頭長度和耳垂分離的情形，都可以作為觀察人類外形特徵

8.(　　)直笛的管身中有空氣柱，空氣柱越長，通常發出的聲音越低；空氣柱越短，發出的聲音越高。根據這個原理，下列哪一種直笛的管身通常會比較長？①高音直笛②中音直笛③低音直笛④一樣長。

9.(　　)小恩在彈撥烏克麗麗時，若他撥奏較細的弦，發出的聲音會有什麼變化？
①音量較大②音調較高③音色改變④聲音傳播速度會變快。

10.(　　)大豐國小舉辦校內獨唱比賽，評審老師背對著舞台，僅靠聽覺評分。評語：「你的聲音很有特色，可惜的是高音唱不上去，聲音又太小了。」這三句話依序對應聲音的哪三個要素？
①音色→音調→音量②音調→音色→音量
③音量→音調→音色④音色→音量→音調

11.(　　)小蓁在夜市撈魚。因為光的折射，水中的魚看起來位置較淺。他應該瞄準哪個位置才能撈到魚？
①魚的上方
②魚的下方
③魚的影子
④看到的魚的位置

12.(　　)維持適當的體溫是動物生存的條件之一，下列哪一項不是動物在低溫時維持體溫的方法？
①晒太陽
②躲在樹蔭下
③聚在一起取暖
④利用厚厚的皮下脂肪和濃密的毛禦寒。

13.(　　)紫斑蝶每年春、夏季時會從臺灣南部往北遷移，最主要是為了下列哪一種生存的需求？ ①繁殖下一代　②維持體溫　③尋找食物來源　④躲避天敵。

14.(　　)獅和獵豹都具有尖銳的犬齒，這對牠們有什麼幫助？　①吸引異性　②幫助撕裂食　③幫助身體散熱　④幫助傳遞訊息。

15.(　　)螞蟻覓食時會利用下列哪一項身體構造彼此溝通、傳遞訊息？　①觸角　②眼睛　③翅膀　④前腳。

16.(　　)有關胎生動物的敘述，下列哪一項不正確？①受精卵的養分主要來自母體　②受精卵的養分主要來自卵 ③受精卵在母體內發育成個體後產出　④人屬於胎生動物。

17.(　　)下列哪一種行為不屬於動物的社會行為？
①貓會舔自己的毛來保持清潔
②象群中的母象會一起照顧小象
③母獅負責捕獵，公獅負責保護領地和獅群安全
④臺灣獼猴彼此間會互相理毛以示友好

18.(　　)下列哪一項不是人類經由親代傳給子代的特徵？
①拇指彎曲　②頭髮是短髮
③耳垂緊貼臉頰　④臉頰上有酒窩

19.(　　)如下圖，下列哪一種方式可以讓橡皮筋發出較高的聲音，是正確的？
①將橡皮筋放鬆後彈撥
②用力彈撥橡皮筋
③將橡皮筋拉緊後彈撥
④輕輕彈撥橡皮筋

20.(　　)每種樂器的構造與材質不同，產生的聲音也有差異，以上敘述是指下列哪一種聲音的性質差異？
①音色　②音調
③噪音　④音量

21.(　　)下圖是小玉用鐵罐、膠帶、吸管、衛生紙等材料做成的鼓，他要怎麼做才能敲出較大的聲音？



①將膠帶撕掉
②用力敲打
③衛生紙換成棉花
④鐵罐換成塑料瓶

22.(　　)雨過天晴後，偶爾可以在天空中看到美麗的彩虹。彩虹的形成是因為陽光照射到飄浮在空中的什麼物質，而產生折射和反射現象？
①灰塵　②空氣
②沙子　④小水滴

23.(　　)使用放大鏡時，無法看到下列哪一種現象？
①看到正立的字
②看到倒立的字
③看到彩色的光束
④看到光會匯聚成一個光點

三、綜合題（每格 1 分，共 43 分）

1. 不同動物吸引異性的方式也不同？正確的請打∨

（　）(1)雌性的孔雀會展開美麗的羽毛
（　）(2)雌性紅鶴會展翅舞動，向雄鳥展示自己的羽毛
（　）(3)雌性的蠶蛾會散發氣味
（　）(4)雄蛙會鼓起鳴囊發聲

2. 動物為了生存或覓食等目的，彼此間會利用不同方式來傳達訊息。正確的請打∨

（　）(1)鳥類會發出叫聲，與同伴溝通
（　）(2)螢火蟲會透過光來傳遞訊息
（　）(3)蜜蜂會跳舞告知同伴蜜源的方向和距離
（　）(4)蝙蝠使用觸角碰觸或口器輕咬對方溝通

3. 連一連，當動物的生命受到威脅時，牠們分別會用什麼方法保護自己，以達成生存的目的？請連到正確的選項。

(1)食蚜蠅	•	甲.會把自己捲曲成球狀，使尖銳的刺朝外。
(2)蜘蛛蟹	•	乙.將藻類、碎貝殼黏在身上偽裝自己
(3)烏龜	•	丙.外形長得很像蜜蜂，可以欺騙天敵。
(4)刺蝟	•	丁.會將四肢和頭縮進殼中

4. 下列是胎生和卵生繁殖方式的各種主要特徵，請分別將代號填入（　）中。

A.胚胎在母體內發育成長
B.胚胎在卵內發育成長
C.胚胎需要的養分來自卵
D.胚胎需要的養分來自母體
E.離開母體時的形態是一顆顆的卵
F.從母體產出時的形態是完整的個體
G.親代會哺乳子代
H.為了增加子代的生存機率，每一次的生產數量會比較多。

(1)屬於胎生動物的主要繁殖特徵:
（　　）
(2)屬於卵生動物的主要繁殖特徵:
（　　）

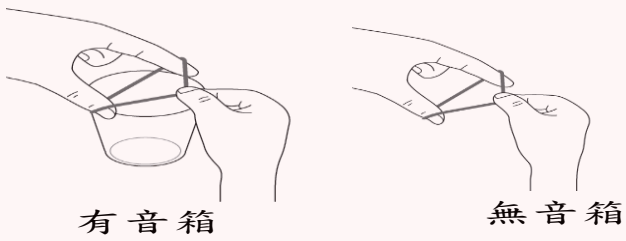
五年＿＿班＿＿＿號　姓名：＿＿＿＿＿＿

5. 下面是由人體特徵繪製成的輪狀組合表，請回答下列問題。



(1)小翔的特徵是單眼皮、有美人尖、拇指挺直，他的號碼:(　　)
(2)5 號的人具有的特徵：
(　　)
(3)8 號的人具有的特徵：
(　　)

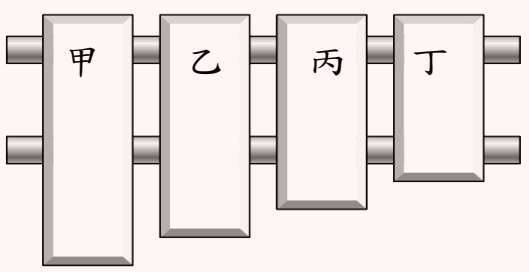
6. 小恩想要了解音箱對聲音大小的影響。下圖是他的實驗設計：



哪些因素會影響聲音的大小？正確的在（　）中打∨。

（　）(1)橡皮筋長短
（　）(2)橡皮筋粗細
（　）(3)杯子的顏色
（　）(4)有無放置杯子

7. 小昱用同樣材料的鐵片，製作一個簡易樂器，如下圖。他用相同大小的力分別敲擊琴鍵，請將聲音**由高至低**依序以 1、2、3、4 填在（　）中。



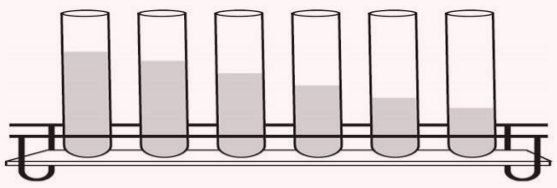
（　）(1) 甲鍵
（　）(2) 乙鍵
（　）(3) 丙鍵
（　）(4) 丁鍵

8. 生活中有哪些是放大鏡的應用，正確的請打∨。
□(1)有些手電筒加上凸透鏡，具有聚光效果
□(2)陽光通過凸透鏡時，會產生美麗的彩虹色光
□(3)投影機的鏡頭裝有凸透鏡，可以投影出放大的影像
□(4)昆蟲觀察罐的蓋子，可放大昆蟲，方便觀察

9. 烏克麗麗發聲的原理是什麼？正確的請打∨
□(1)是利用弦的振動而發出聲音
□(2)弦鈕放鬆時，彈撥同一條弦發聲會變高
□(3)彈撥愈細的弦，發出的聲音愈高
□(4)音箱的主要功能是增加美觀
□(5)將尼龍做的弦換成鋼弦，彈撥時音色不同

10. 下圖是小安利用試管製作的簡易試管排笛，請填上答案。

甲.會影響聲音的大小
乙.會影響聲音的高低
丙.會影響聲音的音色
丁.不會讓聲音產生變化



(　　) (1)調整試管的水位
(　　) (2)改變吹氣的力道
(　　) (3)改變試管的材質
(　　) (4)改變試管內水的顏色

11. 如何改善噪音？適當的請在(　　)中打∨。
(　　) (1)在公共場所要降低音量說話
(　　) (2)戶外太嘈雜時，可以短暫關閉窗戶
(　　) (3)教室可以加裝較厚的窗簾阻隔外面聲音
(　　) (4)在捷運軌道旁設置隔音牆
(　　) (5)把音響聲音調大讓音量蓋過外面的聲音

四、素養題（每格 2 分，共 14 分）

請依文章回答問題：

眼睛的功能就像照相機一樣，它卻比世界上任何一部相機還要精密，可以將彩色的花花世界及各種影像送進大腦中。

眼睛最先接收到光線的是角膜，角膜位於眼睛的最外層，可以保護眼睛，避免異物侵入。接著，光線通過瞳孔，調節光線進入，避免眼睛接受太過強烈的光線而受傷。之後，光線會穿過透明的水晶體，水晶體就像一個圓形的凸透鏡，讓光線經過折射而聚集投射到視網膜上，當視網膜接收到光線，便會刺激視神經產生訊號傳遞至大腦，讓我們能夠判斷物體的外形與色彩。

(　　)1. 下列哪一項敘述是正確的？
①角膜在眼睛最內層，除了保護眼睛不讓異物侵入，還能調節光線
②透明的水晶體像是一個凹透鏡
③瞳孔主要是防止異物侵入眼睛
④視網膜接收光線，會刺激視神經產生訊號傳至大腦，判斷物體的形狀以及色彩

(　　)2. 眼睛是靈魂之窗，我們應該好好愛護眼睛。下列哪一個是愛護眼睛的行為？
①用眼睛看太陽
②上課時趴在桌上寫作業
③晚上躺在床上用手機看影片
④用眼 30 分鐘休息 10 分鐘。

臺灣獼猴是臺灣常見的野生動物，牠們生活在群體中。公猴的身體通常比較壯碩，還有一口銳利的牙齒。公猴之間有時會為了爭奪地位而發生打鬥，經過競爭後，較有地位的公猴可能成為群體中的「猴王」。猴王通常擁有較多的交配機會，同時也會負責注意群體的安全。遇到危險時，猴王會發出短促的吼聲，並搖動樹枝，提醒其他獼猴趕快注意。

臺灣獼猴大約在秋、冬季進入交配期。這時，母猴的臀部會變得比較紅、比較腫，公猴的下體也會變得比較紅。公猴可能會主動追求母猴，而母猴也可能主動接近公猴。

臺灣獼猴屬於哺乳類動物，孕期約 165 天，通常一胎只生一隻幼猴。剛出生的幼猴身體很小，需要喝母乳來獲得營養，緊緊抱住母猴。等幼猴長大一些後，會開始離開母猴，在附近活動和玩耍。母猴會注意幼猴的安全，也會教導幼猴學習覓食和生活的技巧，直到幼猴能夠獨立生活。

(　　)1. 臺灣獼猴群體中，地位較高的公猴可能成為什麼?
①小猴 ②猴王 ③山大王 ④首領鳥

(　　)2. 台灣獼猴遇到危險時，猴王會怎麼做？
①躲起來睡覺
②發出短促的吼聲並搖動樹枝
③帶著母猴離開群體
④用用食物吸引同伴

(　　)3. 臺灣獼猴大約在什麼季節進入交配期？
① 春、夏二季　② 夏、秋二季
③ 秋、冬二季　④ 冬、春二季

(　　)4. 剛出生的幼猴主要靠什麼獲得營養？
①吃水果②吃昆蟲③喝母乳④吃樹葉

(　　)5. 當幼猴逐漸長大後，母猴還會做什麼？
①不再理會幼猴
②教導幼猴生活和覓食的技巧
③要幼猴離開群體
④只讓幼猴和其他公猴玩